

Processos Estocásticos

Lista de exercícios 1: resolução comentada

Engenharia de Telecomunicações, IFSC São José

Prof. Roberto Wanderley da Nóbrega · Semestre 2026.1

Documento de consulta com a resolução das dez questões, mais os exercícios do Yates e Goodman indicados nos slides (apêndice). Todos os resultados foram conferidos contra o gabarito da lista e validados numericamente por simulação de Monte Carlo.

Sumário

1	Ferramentas usadas	1
2	Questão 1: dado honesto e mistura de distribuições	3
3	Questão 2: tempo de espera no sinal de trânsito	6
4	Questão 3: ceifador aplicado a uma Laplaciana	8
5	Questão 4: três Bernoulli, soma e produto	10
6	Questão 5: densidades conjuntas e independência	12
7	Questão 6: densidade conjunta uniforme sobre uma região	14
8	Questão 7: régua quebrada duas vezes	17
9	Questão 8: vetor aleatório de retransmissões	21
10	Questão 9: XOR e independência par-a-par	23
11	Questão 10: vetores de produtos e de somas acumuladas	25
A	Apêndice: exercícios do Yates e Goodman (slides 1 a 3)	28
B	Questões pendentes	28

1 Ferramentas usadas

Variáveis aleatórias mistas

Uma VA é *mista* quando possui parte discreta e parte contínua. Isso se manifesta assim:

- a **CDF** tem descontinuidades de salto e trechos contínuos crescentes;
- a **PDF** tem impulsos e trechos de densidade finita.

As duas quantidades básicas, para qualquer ponto a :

$$F_X(a^+) = \Pr[X \leq a], \quad F_X(a^-) = \Pr[X < a], \quad \Pr[X = a] = F_X(a^+) - F_X(a^-).$$

Para intervalos, na notação de limites com $\pm$:

$$\Pr[a < X \leq b] = \int_{a^+}^{b^+} f_X \, dx, \quad \Pr[a \leq X \leq b] = \int_{a^-}^{b^+} f_X \, dx,$$

$$\Pr[a < X < b] = \int_{a^+}^{b^-} f_X dx, \quad \Pr[a \leq X < b] = \int_{a^-}^{b^-} f_X dx.$$

Em linguagem de CDF: *no limite superior copie o sinal; no limite inferior troque o sinal*. Isto é, $\Pr[a < X \leq b] = F_X(b^+) - F_X(a^+)$ e $\Pr[a \leq X \leq b] = F_X(b^+) - F_X(a^-)$.

Função impulso

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = \int_{0^-}^{0^+} \delta(x) dx = 1, \quad \int_{-\infty}^x \delta(v) dv = u(x), \quad u'(x) = \delta(x).$$

Propriedade central: a derivada de uma descontinuidade de salto de tamanho c no ponto x_0 é um impulso de área c , isto é, $c\delta(x - x_0)$.

Consequência prática, usada em todas as questões: *salto na CDF* $\Leftrightarrow$ *átomo de probabilidade* $\Leftrightarrow$ *impulso na PDF*.

Momentos

Teorema fundamental do valor esperado (permite trabalhar direto com f_X , sem construir f_Y):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx.$$

Fórmula alternativa da variância: $\text{var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$.

Distribuições conjuntas

Marginais: $f_X(x) = \int f_{X,Y}(x,y) dy$ e $f_Y(y) = \int f_{X,Y}(x,y) dx$ (no caso discreto, somar linhas e colunas da tabela). Condicional: $p_{X|Y}(x | y) = p_{X,Y}(x,y)/p_Y(y)$. Independência: $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ para *todo* par (x,y) . Covariância: $\text{cov}[X,Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.

2 Questão 1: dado honesto e mistura de distribuições

Enunciado. Um dado honesto é lançado. Se sair ① ou ②, $X \sim \text{Uniform}([1, 4])$; se sair ③, $X \sim \text{DiscreteUniform}(\{1, 2, 3\})$; se sair ④ ou ⑤, $X \sim \text{Uniform}([-1, 2])$; se sair ⑥, $X = 3$.

Pesos de cada cenário

Cada face vale $1/6$; contando as faces de cada linha:

cenário	distribuição condicional	faces	peso
A	$\text{Uniform}([1, 4])$	2	$1/3$
B	$\text{DiscreteUniform}(\{1, 2, 3\})$	1	$1/6$
C	$\text{Uniform}([-1, 2])$	2	$1/3$
D	$X = 3$ (determinística)	1	$1/6$

Soma dos pesos: $1/3 + 1/6 + 1/3 + 1/6 = 1$. ✓

(a) PDF

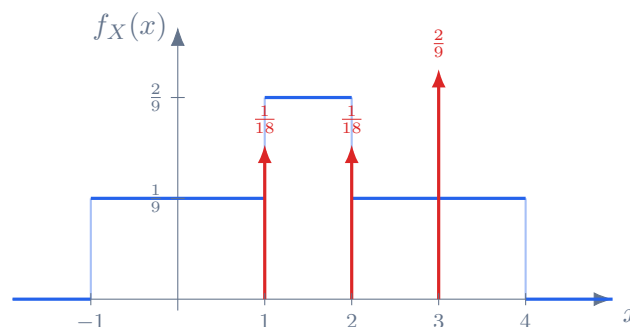
Pelo teorema da probabilidade total, $f_X = f_{X|A} \cdot \frac{1}{3} + f_{X|B} \cdot \frac{1}{6} + f_{X|C} \cdot \frac{1}{3} + f_{X|D} \cdot \frac{1}{6}$.

cenário	densidade condicional	$\times$ peso	contribuição
A	$\frac{1}{3} [1 \leq x \leq 4]$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$ em $[1, 4]$
B	$\frac{1}{3} \delta(x-1) + \frac{1}{3} \delta(x-2) + \frac{1}{3} \delta(x-3)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$ em cada ponto
C	$\frac{1}{3} [-1 \leq x \leq 2]$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$ em $[-1, 2]$
D	$\delta(x-3)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$ em $x = 3$

As rampas de A e C **se sobrepõem** em $[1, 2]$ (somam $\frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$) e os impulsos de B e D **se somam** em $x = 3$ ($\frac{1}{18} + \frac{1}{6} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$).

$$f_X(x) = \frac{1}{9} [-1 \leq x < 1] + \frac{2}{9} [1 \leq x \leq 2] + \frac{1}{9} [2 < x \leq 4] + \frac{1}{18} \delta(x-1) + \frac{1}{18} \delta(x-2) + \frac{2}{9} \delta(x-3).$$

Verificação de área: rampas $2 \cdot \frac{1}{9} + 1 \cdot \frac{2}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{3}$; impulsos $\frac{1}{18} + \frac{1}{18} + \frac{2}{9} = \frac{1}{3}$; total = 1. ✓



(b) CDF

Integrando caso a caso, no formato $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$:

Caso $x < -1$: região sem densidade nem impulso, $F_X(x) = 0$.

Caso $-1 \leq x < 1$: $F_X(x) = \int_{-1}^x \frac{1}{9} du = \frac{x+1}{9}$, com $F_X(1^-) = \frac{2}{9}$.

Caso $1 \leq x < 2$:

$$F_X(x) = \underbrace{\int_{-1}^{1^-} \frac{1}{9} du}_{2/9} + \underbrace{\int_{1^-}^{1^+} \frac{1}{18} \delta(u-1) du}_{1/18} + \underbrace{\int_1^x \frac{2}{9} du}_{\frac{2}{9}(x-1)} = \frac{5}{18} + \frac{2}{9}(x-1),$$

com $F_X(2^-) = \frac{1}{2}$.

Caso $2 \leq x < 3$: $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{18} + \frac{1}{9}(x-2) = \frac{5}{9} + \frac{x-2}{9}$, com $F_X(3^-) = \frac{2}{3}$.

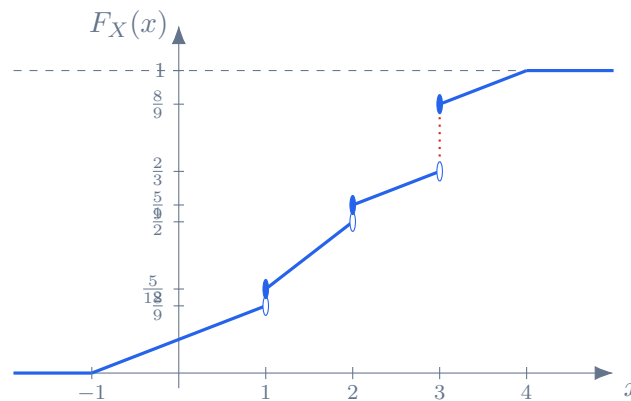
Caso $3 \leq x < 4$: $F_X(x) = \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9}(x-3) = \frac{8}{9} + \frac{x-3}{9}$, com $F_X(4) = 1$.

Caso $x \geq 4$: $F_X(x) = 1$.

Sumário (forma detalhada, com os pontos de salto isolados):

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{9}(x+1), & -1 \leq x < 1, \\ \frac{5}{18}, & x = 1, \\ \frac{5}{18} + \frac{2}{9}(x-1), & 1 < x < 2, \\ \frac{5}{9}, & x = 2, \\ \frac{5}{9} + \frac{1}{9}(x-2), & 2 < x < 3, \\ \frac{8}{9}, & x = 3, \\ \frac{8}{9} + \frac{1}{9}(x-3), & 3 < x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{9}(x+1), & -1 \leq x < 1, \\ \frac{5}{18} + \frac{2}{9}(x-1), & 1 \leq x < 2, \\ \frac{5}{9} + \frac{1}{9}(x-2), & 2 \leq x < 3, \\ \frac{8}{9} + \frac{1}{9}(x-3), & 3 \leq x < 4, \\ 1, & 4 \leq x. \end{cases}$$

A compactação à direita vale porque a CDF é **contínua à direita**: o valor no ponto de salto coincide com o ramo da direita avaliado nesse ponto.



(c) Média

Pelo teorema da probabilidade total aplicado à média:

$$E[X] = \underbrace{\frac{5}{2}}_A \cdot \frac{1}{3} + \underbrace{2}_B \cdot \frac{1}{6} + \underbrace{\frac{1}{2}}_C \cdot \frac{1}{3} + \underbrace{3}_D \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{3}{6}.$$

$$E[X] = \frac{11}{6} \approx 1,833.$$

(d) $\Pr[X \geq 2]$

O sinal é $\geq$ e o ponto 2 *tem salto*, então é preciso usar $F_X(2^-)$:

$$\Pr[X \geq 2] = 1 - \Pr[X < 2] = 1 - F_X(2^-) = 1 - \frac{1}{2}.$$

$$\Pr[X \geq 2] = \frac{1}{2}.$$

Atenção: usar $F_X(2^+) = 5/9$ por descuido daria $4/9$, que é $\Pr[X > 2]$. A diferença é exatamente o átomo $1/18$ em $x = 2$.

Conferência independente (teorema da probabilidade total): $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
✓

3 Questão 2: tempo de espera no sinal de trânsito

Enunciado. Sinal alterna 40 s aberto e 20 s fechado. X é o tempo de espera, em segundos, de um motorista que passa pelo sinal.

Modelagem

O motorista chega num instante uniformemente distribuído no ciclo de 60 s. Seja $U \sim \text{Uniform}([0, 60])$ o instante de chegada medido a partir do início da fase aberta, com densidade $1/60$. Então:

- $U \in [0, 40)$, com probabilidade $40/60 = \frac{2}{3}$: sinal aberto, $X = 0$;
- $U \in [40, 60)$, com probabilidade $20/60 = \frac{1}{3}$: sinal fechado, $X = 60 - U$, uniforme entre 0 e 20.

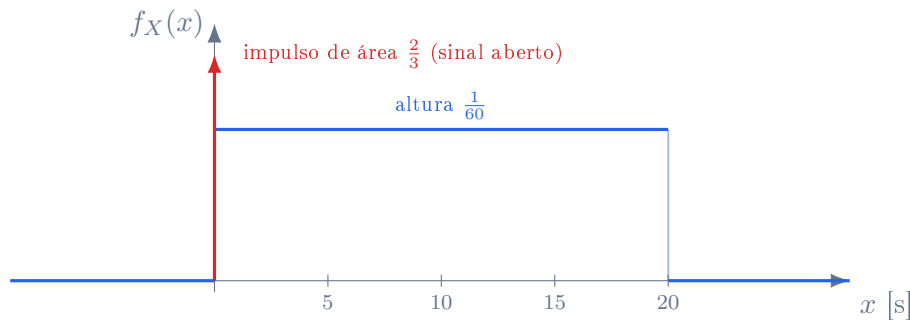
X é mista: átomo em zero com $2/3$ da probabilidade, mais parte contínua em $(0, 20]$ com o $1/3$ restante.

(a) PDF

Parte discreta: $\Pr[X = 0] = \frac{2}{3}$, logo o termo $\frac{2}{3}\delta(x)$. Parte contínua: densidade $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{20} = \frac{1}{60}$ em $[0, 20]$ (equivalentemente, $X = 60 - U$ preserva a densidade $1/60$ de U).

$$f_X(x) = \frac{2}{3}\delta(x) + \frac{1}{60} [0 \leq x \leq 20].$$

Verificação: $\frac{2}{3} + 20 \cdot \frac{1}{60} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$. ✓



(b) CDF

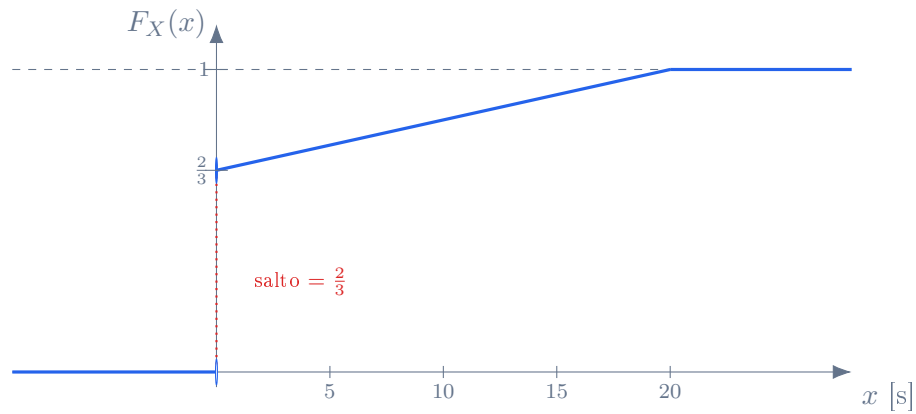
Caso $x < 0$: $F_X(x) = 0$.

Caso $0 \leq x < 20$:

$$F_X(x) = \underbrace{\int_{0^-}^{0^+} \frac{2}{3}\delta(u) du}_{2/3} + \underbrace{\int_0^x \frac{1}{60} du}_{x/60} = \frac{2}{3} + \frac{x}{60}.$$

Caso $x \geq 20$: $F_X(x) = \frac{2}{3} + \frac{20}{60} = 1$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{2}{3} + \frac{x}{60}, & 0 \leq x < 20, \\ 1, & x \geq 20. \end{cases}$$



(c) Tempo de espera médio

$$E[X] = \int x f_X(x) dx = \underbrace{0 \cdot \frac{2}{3}}_{\text{impulso}} + \int_0^{20} \frac{x}{60} dx = \frac{1}{60} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{20} = \frac{200}{60}.$$

$$E[X] = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ segundos.}$$

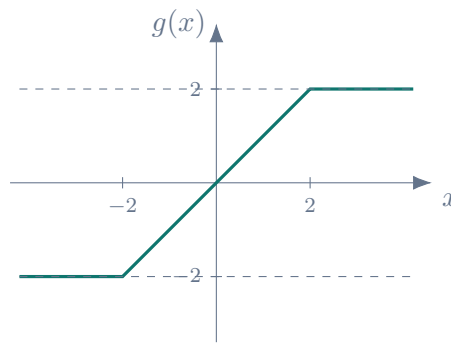
Leitura: quem pega o sinal fechado espera 10s em média, mas isso ocorre em apenas 1/3 das passagens; daí $\frac{1}{3} \cdot 10 = \frac{10}{3}$. Se quiser, $\text{var}[X] = \frac{400}{9} - \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \frac{100}{3} \approx 33,3 \text{ s}^2$.

4 Questão 3: ceifador aplicado a uma Laplaciana

Enunciado. $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ e $Y = g(X)$, com $g(x) = -2$ se $x < -2$; $g(x) = x$ se $-2 \leq x \leq 2$; $g(x) = +2$ se $x > 2$.

O que g faz

g é um *ceifador* (saturação / *clipping*): deixa X passar intacto dentro de $[-2, 2]$ e trava nos limites fora dela. Consequência: cada cauda de X , que é um intervalo infinito, colapsa num **único ponto**, gerando um átomo. Y é, portanto, mista.



Pesos dos átomos

Para $x < 0$ vale $-|x| = x$, logo $f_X(x) = \frac{1}{2}e^x$ nessa região (exponencial crescente, cuja primitiva é $\frac{1}{2}e^x$, sem sinal negativo). Assim:

$$\Pr[Y = -2] = \Pr[X < -2] = \int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{2}e^x dx = \frac{1}{2} \left[e^x \right]_{-\infty}^{-2} = \frac{1}{2}e^{-2},$$

$$\Pr[Y = +2] = \Pr[X > 2] = \int_2^{\infty} \frac{1}{2}e^{-x} dx = \frac{1}{2} \left[-e^{-x} \right]_2^{\infty} = \frac{1}{2}e^{-2}.$$

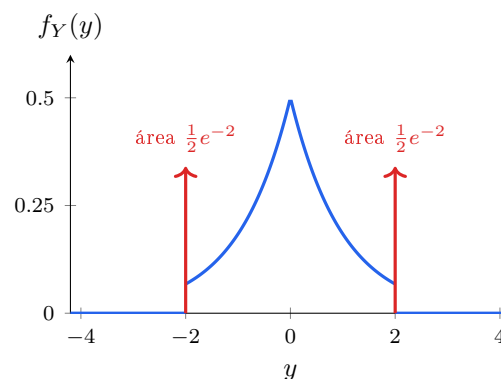
Numericamente, $\frac{1}{2}e^{-2} \approx 0,0677$ em cada borda.

PDF de Y

No miolo, g é a identidade, então $\Pr[Y \in A] = \Pr[X \in A]$ para todo $A \subset (-2, 2)$ e a densidade é *copiada sem alteração*. Formalmente, para $-2 < y < 2$ tem-se $F_Y(y) = \Pr[X \leq y] = F_X(y)$, e derivando, $f_Y(y) = f_X(y)$.

$$f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-|y|} [-2 < y < 2] + \frac{1}{2}e^{-2} \delta(y + 2) + \frac{1}{2}e^{-2} \delta(y - 2).$$

Verificação de área: $\int_{-2}^2 \frac{1}{2}e^{-|y|} dy = 1 - e^{-2}$, mais $2 \cdot \frac{1}{2}e^{-2} = e^{-2}$; total = 1. ✓



Variância

Média. f_X é par e g é ímpar, logo Y e $-Y$ têm a mesma distribuição e portanto $E[Y] = 0$. Explicitamente: o termo do miolo é a integral de uma função ímpar em domínio simétrico, e os dois impulsos contribuem $(-2)\frac{1}{2}e^{-2} + (+2)\frac{1}{2}e^{-2} = 0$.

Com $E[Y] = 0$, tem-se $\text{var}[Y] = E[Y^2]$. Usando o teorema fundamental do valor esperado direto em f_X (sem precisar de f_Y):

$$E[Y^2] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)^2 f_X(x) dx = \underbrace{\int_{-\infty}^{-2} 4 \cdot \frac{1}{2} e^x dx}_{2e^{-2}} + \underbrace{\int_{-2}^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-|x|} dx}_{2-10e^{-2}} + \underbrace{\int_2^{\infty} 4 \cdot \frac{1}{2} e^{-x} dx}_{2e^{-2}}.$$

A integral do meio, por paridade e integrando por partes com primitiva $-(x^2 + 2x + 2)e^{-x}$:

$$\int_{-2}^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = \int_0^2 x^2 e^{-x} dx = \left[-(x^2 + 2x + 2)e^{-x} \right]_0^2 = 2 - 10e^{-2}.$$

$$E[Y^2] = 2e^{-2} + (2 - 10e^{-2}) + 2e^{-2} = 2 - 6e^{-2}, \quad \boxed{\text{var}[Y] = 2 - 6e^{-2} \approx 1,188}.$$

Erro comum: calcular apenas a integral do miolo ($2 - 10e^{-2} \approx 0,647$) e esquecer os dois impulsos, que contribuem $4e^{-2} \approx 0,541$. Numa PDF mista o momento tem que percorrer *todas* as parcelas.

Leitura: a Laplaciana original tem $\text{var}[X] = 2$; o ceifador derruba a variância para $\approx 1,19$ (redução de 41%). Apesar de as caudas terem apenas $e^{-2} \approx 13,5\%$ da probabilidade, elas respondiam por quase metade da variância, porque os desvios entram ao quadrado.

5 Questão 4: três Bernoulli, soma e produto

Enunciado. $B_1, B_2, B_3 \sim \text{Bernoulli}(3/4)$ independentes, $X = B_1 + B_2 + B_3$ e $Y = B_1 B_2 B_3$.

Observação estruturante

Com $p = 3/4$ e $q = 1/4$: soma de n Bernoulli(p) independentes é Binomial(n, p), logo $X \sim \text{Binomial}(3, 3/4)$. Já $Y = B_1 B_2 B_3$ vale 1 apenas se todos os fatores forem 1, isto é,

$$Y = 1 \iff X = 3$$

Y é função determinística de X , o que torna a conjunta muito esparsa.

Tabela de resultados elementares

B_1	B_2	B_3	X	Y	Pr
0	0	0	0	0	$(1/4)^3 = 1/64$
0	0	1	1	0	$(3/4)(1/4)^2 = 3/64$
0	1	0	1	0	$3/64$
1	0	0	1	0	$3/64$
0	1	1	2	0	$(3/4)^2(1/4) = 9/64$
1	0	1	2	0	$9/64$
1	1	0	2	0	$9/64$
1	1	1	3	1	$(3/4)^3 = 27/64$

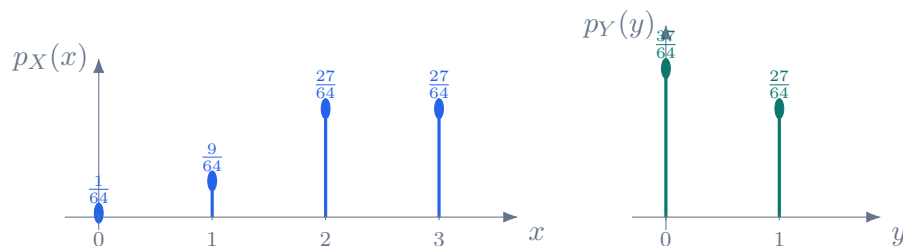
Soma: $1 + 3 + 3 + 3 + 9 + 9 + 9 + 27 = 64$ sobre 64. ✓ As multiplicidades 1, 3, 3, 1 são os coeficientes $\binom{3}{k}$, o que reproduz $p_X(k) = \binom{3}{k}(3/4)^k(1/4)^{3-k}$.

(a) PMF conjunta e (b) marginais

$p_{X,Y}(x, y)$	$y = 0$	$y = 1$	$p_X(x)$
$x = 0$	$1/64$	0	$1/64$
$x = 1$	$9/64$	0	$9/64$
$x = 2$	$27/64$	0	$27/64$
$x = 3$	0	$27/64$	$27/64$
$p_Y(y)$	$37/64$	$27/64$	1

$p_{X,Y} = \{(0, 0) : \frac{1}{64}, (1, 0) : \frac{9}{64}, (2, 0) : \frac{27}{64}, (3, 1) : \frac{27}{64}\}$, demais pares nulos.

$p_X = \{0 : \frac{1}{64}, 1 : \frac{9}{64}, 2 : \frac{27}{64}, 3 : \frac{27}{64}\}$ e $p_Y = \{0 : \frac{37}{64}, 1 : \frac{27}{64}\}$, ou seja $Y \sim \text{Bernoulli}(27/64)$.

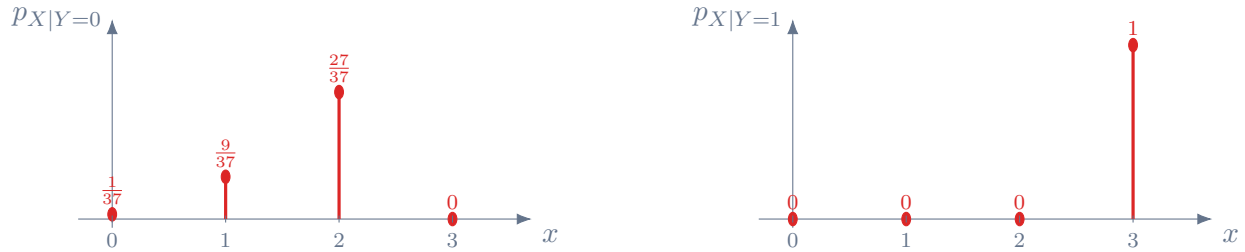


(c) Condicionais

$p_{X|Y}(x | y) = p_{X,Y}(x, y)/p_Y(y)$. Dividindo a coluna $y = 0$ por $37/64$ e a coluna $y = 1$ por $27/64$ (os 64 se cancelam):

$$p_{X|Y=0} = \{0 : \frac{1}{37}, 1 : \frac{9}{37}, 2 : \frac{27}{37}, 3 : 0\}, \quad p_{X|Y=1} = \{0 : 0, 1 : 0, 2 : 0, 3 : 1\}.$$

Saber que o produto deu zero *elimina* $X = 3$ e redistribui a probabilidade proporcionalmente ($1 + 9 + 27 = 37$). Saber que o produto deu um determina $X = 3$ com certeza (distribuição degenerada). O contraste entre as duas condicionais é a evidência direta da dependência.

**(d) Covariância**

Da binomial, $E[X] = np = 3 \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$. Da Bernoulli, $E[Y] = \frac{27}{64}$. O produto XY só é não nulo quando $Y = 1$, e aí $X = 3$:

$$E[XY] = 3 \cdot \frac{27}{64} = \frac{81}{64}.$$

$$\text{cov}[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{81}{64} - \frac{9}{4} \cdot \frac{27}{64} = \frac{324}{256} - \frac{243}{256}.$$

$$\text{cov}[X, Y] = \frac{81}{256} \approx 0,3164.$$

Extra. Com $\text{var}[X] = npq = \frac{9}{16}$ e $\text{var}[Y] = \frac{27}{64} \cdot \frac{37}{64} = \frac{999}{4096}$, o coeficiente de Pearson é $\rho \approx 0,854$. Note que $\rho \neq 1$ mesmo sendo Y função determinística de X : correlação unitária exigiria relação *linear*, e aqui a relação é do tipo degrau.

6 Questão 5: densidades conjuntas e independência

Método. Marginal: integrar a conjunta na outra variável, com os limites ditados pelo suporte. Independência: exigir $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ para *todo* par (x,y) .

(a) $f_{X,Y}(x,y) = e^{-(x+y)} [x \geq 0 \wedge y \geq 0]$

Suporte retangular (o quadrante). Fixado $x \geq 0$, o y varre $[0, \infty)$:

$$f_X(x) = \int_0^\infty e^{-(x+y)} dy = e^{-x} \int_0^\infty e^{-y} dy = e^{-x}, \quad x \geq 0,$$

e por simetria da expressão, $f_Y(y) = e^{-y}$ para $y \geq 0$.

$f_X(x) = e^{-x} [x \geq 0]$ e $f_Y(y) = e^{-y} [y \geq 0]$, ambas Exponencial(1).

Como $f_X(x)f_Y(y) = e^{-x}e^{-y} = e^{-(x+y)} = f_{X,Y}(x,y)$ em todo o plano, **X e Y são independentes.**

(b) $f_{X,Y}(x,y) = 2e^{-(x+y)} [0 \leq x \leq y]$

Agora o suporte é o **triângulo** $0 \leq x \leq y$, e os limites passam a depender da outra variável.

Marginal de X . Fixado $x \geq 0$, a condição $x \leq y$ obriga y a ir de x até ∞ :

$$f_X(x) = \int_x^\infty 2e^{-(x+y)} dy = 2e^{-x} \left[-e^{-y} \right]_x^\infty = 2e^{-x} \cdot e^{-x} = 2e^{-2x}, \quad x \geq 0.$$

Marginal de Y . Fixado $y \geq 0$, a condição $0 \leq x \leq y$ obriga x a ir de 0 até y :

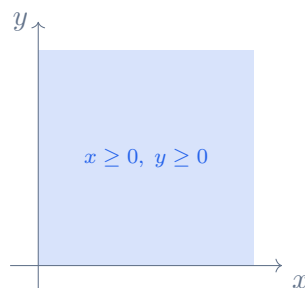
$$f_Y(y) = \int_0^y 2e^{-(x+y)} dx = 2e^{-y} \left[-e^{-x} \right]_0^y = 2e^{-y} (1 - e^{-y}), \quad y \geq 0.$$

$f_X(x) = 2e^{-2x} [x \geq 0]$ (ou seja, $X \sim \text{Exponencial}(2)$) e $f_Y(y) = 2e^{-y}(1 - e^{-y}) [y \geq 0]$.

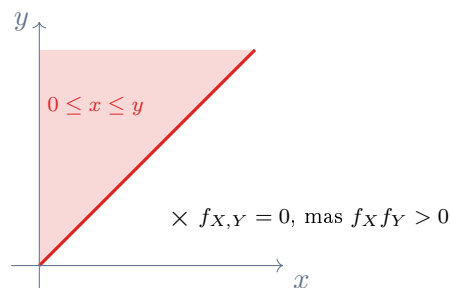
X e Y NÃO são independentes.

Justificativa rápida (suporte). Se o suporte não é um retângulo, não pode haver independência. No ponto $(x,y) = (3,1)$: $f_{X,Y}(3,1) = 0$ (pois $3 > 1$), mas $f_X(3)f_Y(1) > 0$. A igualdade falha, e nem foi preciso calcular as marginais.

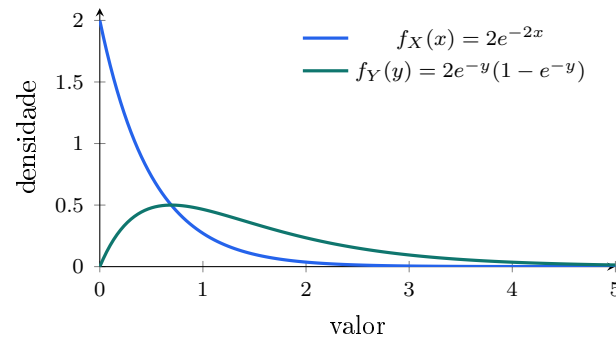
Justificativa direta. $f_X(x)f_Y(y) = 4e^{-2x-y}(1 - e^{-y}) \neq 2e^{-(x+y)}$. Por exemplo em $(0,1)$: $f_{X,Y}(0,1) = 2e^{-1} \approx 0,736$, enquanto $f_X(0)f_Y(1) \approx 0,930$.



(a) suporte retangular



(b) suporte triangular



Interpretação do item (b)

Se $A, B \sim \text{Exponencial}(1)$ independentes e definirmos $X = \min(A, B)$ e $Y = \max(A, B)$, a densidade conjunta é exatamente $2e^{-(x+y)}$ na região $x \leq y$ (o fator 2 vem das duas ordens possíveis). Isso confirma as marginais: o mínimo de duas $\text{Exp}(1)$ é $\text{Exp}(2)$, e o máximo tem CDF $(1 - e^{-y})^2$, cuja derivada é $2e^{-y}(1 - e^{-y})$. E mínimo e máximo evidentemente não são independentes.

7 Questão 6: densidade conjunta uniforme sobre uma região

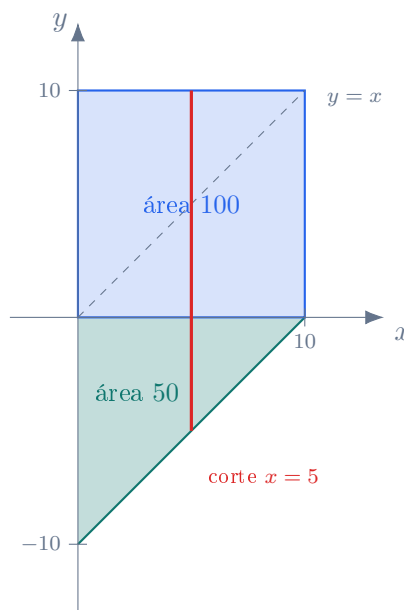
Enunciado. X e Y têm densidade conjunta constante (igual a k) e não nula apenas na área sombreada da figura da lista: o quadrado $[0, 10] \times [0, 10]$ mais o triângulo de vértices $(0, 0)$, $(10, 0)$ e $(0, -10)$.

Descrevendo a região

A hipotenusa do triângulo liga $(0, -10)$ a $(10, 0)$, ou seja, é a reta $y = x - 10$. Descrevendo por fatias verticais:

$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 10 \text{ e } x - 10 \leq y \leq 10\}$$

Para cada x fixo, o y percorre um intervalo de comprimento $20 - x$.



(a) Constante k

Densidade constante integrando 1 significa $k \cdot \text{área} = 1$. A área é 100 (quadrado) + 50 (triângulo) = 150.

$$k = \frac{1}{150}, \text{ isto é, } f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{150} \text{ em } R \text{ e } 0 \text{ fora. É uma } \textit{uniforme bidimensional} \text{ sobre } R.$$

(b) $\Pr[X \geq Y]$

Com densidade uniforme, probabilidade é **razão de áreas**. Fatiando verticalmente: para x fixo, o y vai de $x - 10$ até 10, e a condição $y \leq x$ corta o topo em $y = x$. Logo o y útil vai de $x - 10$ até x , comprimento constante 10:

$$\text{área favorável} = \int_0^{10} 10 \, dx = 100.$$

$$\Pr[X \geq Y] = \frac{100}{150} = \frac{2}{3}.$$

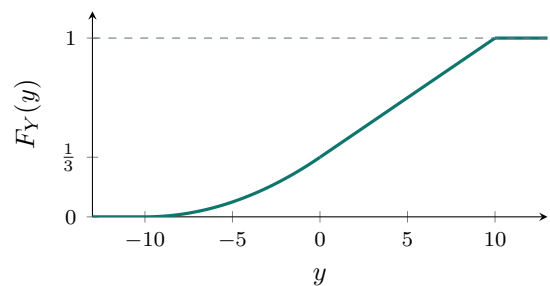
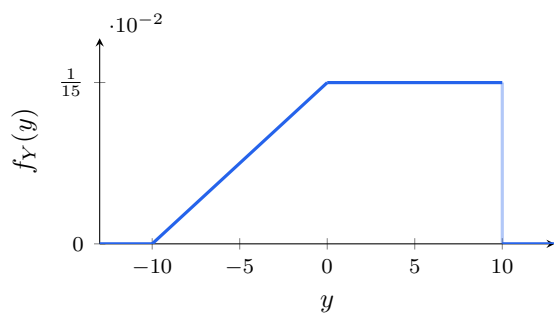
(c) Marginal f_Y

Integra-se em x , e o comprimento horizontal da fatia muda com a altura:

- $0 \leq y \leq 10$ (quadrado): x de 0 a 10, comprimento 10, logo $f_Y(y) = 10 \cdot \frac{1}{150} = \frac{1}{15}$;
- $-10 \leq y \leq 0$ (triângulo): $y \geq x - 10 \Leftrightarrow x \leq y + 10$, com $x \geq 0$; comprimento $y + 10$, logo $f_Y(y) = \frac{y+10}{150}$.

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y+10}{150}, & -10 \leq y \leq 0, \\ \frac{1}{15}, & 0 \leq y \leq 10, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Verificação: $\int_{-10}^0 \frac{y+10}{150} dy = \frac{50}{150} = \frac{1}{3}$ e $\int_0^{10} \frac{1}{15} dy = \frac{2}{3}$; soma = 1. ✓

**(d) CDF marginal F_Y**

Acumulando f_Y desde $-\infty$:

Caso $y < -10$: nada acumulado, $F_Y(y) = 0$.

Caso $-10 \leq y < 0$:

$$F_Y(y) = \int_{-10}^y \frac{u+10}{150} du = \frac{1}{150} \left[\frac{(u+10)^2}{2} \right]_{-10}^y = \frac{(y+10)^2}{300}, \quad F_Y(0) = \frac{1}{3}.$$

Caso $0 \leq y < 10$: reaproveita-se o acumulado e soma-se o novo trecho,

$$F_Y(y) = \underbrace{\frac{1}{3}}_{F_Y(0)} + \int_0^y \frac{1}{15} du = \frac{1}{3} + \frac{y}{15}, \quad F_Y(10) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1.$$

Caso $y \geq 10$: $F_Y(y) = 1$.

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -10, \\ \frac{(y+10)^2}{300}, & -10 \leq y < 0, \\ \frac{1}{3} + \frac{y}{15}, & 0 \leq y < 10, \\ 1, & y \geq 10. \end{cases}$$

Atalho geométrico (vale por ser uniforme): $F_Y(y)$ é a área de R abaixo da altura y , dividida por 150. Para $-10 \leq y \leq 0$ essa parte é um triângulo de catetos $y+10$, área $(y+10)^2/2$; para $0 \leq y \leq 10$ é o triângulo inteiro (50) mais um retângulo $10 \times y$. Os mesmos resultados saem sem integrar.

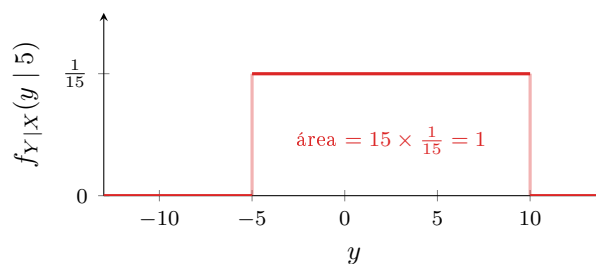
Conferência por derivação: $\frac{d}{dy} \frac{(y+10)^2}{300} = \frac{y+10}{150} \checkmark$ e $\frac{d}{dy} \left(\frac{1}{3} + \frac{y}{15} \right) = \frac{1}{15} \checkmark$. Note que F_Y é **contínua** (sem saltos), pois Y é puramente contínua: parábola no trecho negativo (densidade em rampa) e reta no positivo (densidade constante).

(e) Condicional $f_{Y|X}(y | X = 5)$

Condicionar em $X = 5$ é olhar a fatia vertical naquele x : ali y vai de $5 - 10 = -5$ até 10, comprimento 15. Como a conjunta é constante, a condicional é **uniforme** nesse intervalo. Formalmente, com $f_X(x) = \frac{20-x}{150}$ (fatia vertical de comprimento $20 - x$), tem-se $f_X(5) = \frac{15}{150} = \frac{1}{10}$ e

$$f_{Y|X}(y | 5) = \frac{f_{X,Y}(5, y)}{f_X(5)} = \frac{1/150}{1/10} = \frac{1}{15}.$$

$$f_{Y|X}(y | 5) = \frac{1}{15} \text{ para } -5 \leq y \leq 10, \text{ e } 0 \text{ fora (uniforme em } [-5, 10]).$$



Receita geral aqui: traçada a vertical em x , o intervalo é $[x-10, 10]$, de comprimento $L = 20 - x$, e a condicional é uniforme de altura $1/L$. Em $x = 0$ seria $1/20$; em $x = 10$, $1/10$.

(f) Covariância

Sempre por fatias verticais (y de $x - 10$ a 10, comprimento $20 - x$; e $\int_{x-10}^{10} y \, dy = \frac{20x - x^2}{2}$):

$$E[X] = \frac{1}{150} \int_0^{10} x(20 - x) \, dx = \frac{1}{150} \cdot \frac{2000}{3} = \frac{40}{9}, \quad E[Y] = \frac{1}{300} \int_0^{10} (20x - x^2) \, dx = \frac{20}{9},$$

$$E[XY] = \frac{1}{300} \int_0^{10} x(20x - x^2) \, dx = \frac{1}{300} \cdot \frac{12500}{3} = \frac{125}{9}.$$

$$\text{cov}[X, Y] = \frac{125}{9} - \frac{40}{9} \cdot \frac{20}{9} = \frac{1125}{81} - \frac{800}{81} = \frac{325}{81} \approx 4,012.$$

Positiva, como o desenho sugere: x maior empurra o piso da região para cima.

Extra. Com $E[X^2] = E[Y^2] = \frac{250}{9}$ vem $\text{var}[X] = \frac{650}{81}$ e $\text{var}[Y] = \frac{1850}{81}$, logo $\rho = \frac{325}{50\sqrt{481}} \approx 0,296$: correlação fraca, coerente com uma região quase quadrada (onde haveria independência) com um apêndice triangular que introduz a dependência.

8 Questão 7: régua quebrada duas vezes

Enunciado. Uma régua de comprimento unitário é quebrada em um ponto aleatório; o pedaço da esquerda é novamente quebrado. X é o primeiro ponto de quebra e Y o segundo, ambos medidos a partir da extremidade esquerda.

Modelagem: a chave da questão

Diferente do usual, aqui não se recebe a conjunta: recebe-se um **experimento em duas etapas**, e é dele que a conjunta é construída. Traduzindo:

$$X \sim \text{Uniform}([0, 1]), \quad Y | X = x \sim \text{Uniform}([0, x]).$$

A segunda etapa só pode ser descrita *condicionada* a X , porque o pedaço a ser quebrado tem comprimento X . Por isso os itens vêm nessa ordem: marginal de X , condicional de Y , e só então a conjunta.

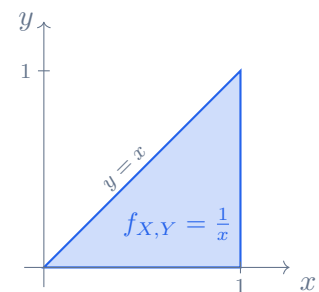
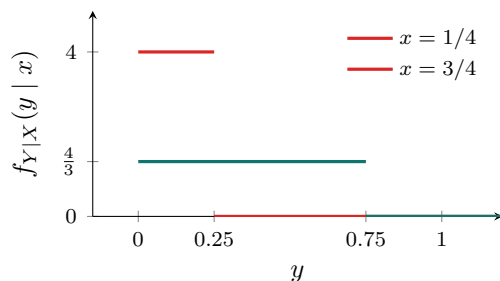
(a) f_X

Uniforme em $[0, 1]$: $f_X(x) = 1$ para $0 \leq x \leq 1$ (retângulo de altura 1).

(b) $f_{Y|X}(y | X = x)$

Uniforme em $[0, x]$: $f_{Y|X}(y | x) = \frac{1}{x}$ para $0 \leq y \leq x$.

Note que **a altura muda com x** : para $x = 1/4$ é um retângulo de altura 4 sobre $[0, 1/4]$; para $x = 3/4$, altura $4/3$ sobre $[0, 3/4]$. Em ambos a área é 1. Densidade maior para pedaço menor é esperado: a mesma probabilidade tem de caber num intervalo mais curto.



(c) Conjunta $f_{X,Y}$

Pela regra do produto, $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y | x)$:

$$f_{X,Y}(x, y) = 1 \cdot [0 \leq x \leq 1] \cdot \frac{1}{x} [0 \leq y \leq x].$$

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{x} [0 \leq y \leq x \leq 1].$$

Suporte: o triângulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 1)$, isto é, a metade do quadrado unitário *abaixo* da reta $y = x$ (pois a segunda quebra é sempre à esquerda da primeira).

Verificação: $\int_0^1 \int_0^x \frac{1}{x} dy dx = \int_0^1 1 dx = 1. \checkmark$

(d) Marginal f_Y

De onde saem os limites. Os limites vêm do suporte, lidos com a outra variável congelada. Congelando y e quebrando a cadeia $0 \leq y \leq x \leq 1$ nas partes que envolvem x : de $y \leq x$ vem $x \geq y$; de $x \leq 1$ vem $x \leq 1$. Logo x vai **de y a 1**. Geometricamente: a reta *horizontal* na altura y entra no triângulo pela hipotenusa ($x = y$) e sai pela aresta direita ($x = 1$).

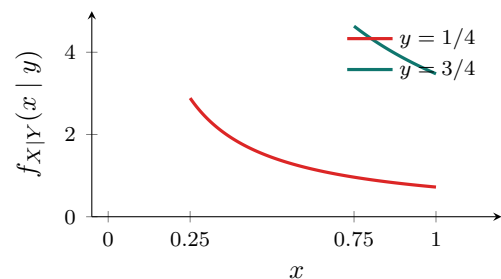
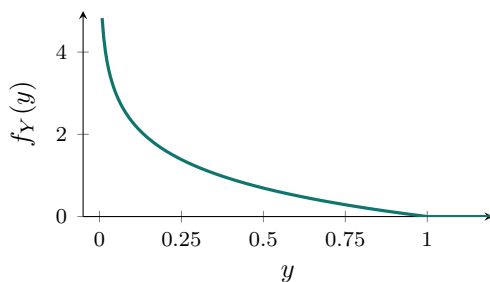
$$f_Y(y) = \int_y^1 \frac{1}{x} dx = \left[\ln x \right]_y^1 = -\ln y.$$

$$f_Y(y) = \ln(1/y) \text{ para } 0 < y \leq 1.$$

Cuidado com a direção da fatia: para a marginal de X congela-se x e a fatia é *vertical*, com y de 0 a x ; de fato $f_X(x) = \int_0^x \frac{1}{x} dy = 1$, recuperando o item (a). Teste rápido: os limites nunca podem conter a variável que está sendo integrada.

Sobre o $1/x$: ele é a **altura da superfície** $f_{X,Y}$ sobre o ponto (x, y) . Ao longo da fatia horizontal o x muda, logo a altura muda (vale $1/y$ na entrada e 1 na saída), e por isso a integral não é um produto simples: a primitiva de $1/x$ é $\ln x$, daí o logaritmo. No item (b), por outro lado, $1/x$ era a altura *constante* de um retângulo, porque ali x é parâmetro e a função é de y .

A densidade $\ln(1/y)$ explode quando $y \rightarrow 0^+$ e vale 0 em $y = 1$, o que faz sentido: a segunda quebra tende a ficar perto da extremidade esquerda. Densidade infinita não é problema desde que a área seja finita: $\int_0^1 \ln(1/y) dy = 1$. ✓

**(e) Condicional $f_{X|Y}(x | Y = y)$**

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1/x}{\ln(1/y)}.$$

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{1}{x \ln(1/y)} \text{ para } y \leq x \leq 1.$$

Diferente do item (b), esta **não é uniforme**: decai como $1/x$. Para $y = 1/4$ vai de $\approx 2,89$ até $\approx 0,72$; para $y = 3/4$, de $\approx 4,64$ até $\approx 3,48$. Ou seja, conhecido Y , os valores de X logo acima de y são mais prováveis que os próximos de 1.

(f) Médias

$E[X] = \frac{1}{2}$ (uniforme). Para $E[Y]$, três caminhos equivalentes:

$$E[Y] = \int_0^1 y \ln(1/y) dy = \frac{1}{4}; \quad E[Y] = \int_0^1 \int_0^x y \frac{1}{x} dy dx = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4};$$

ou, por condicionamento (o mais rápido): $E[Y | X] = X/2$, logo $E[Y] = E[X/2] = \frac{1}{4}$.

$$\mu_X = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \mu_Y = \frac{1}{4}.$$

(g) Variâncias

$\text{var}[X] = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$. Para Y :

$$E[Y^2] = \int_0^1 \int_0^x y^2 \frac{1}{x} dy dx = \int_0^1 \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{9}, \quad \text{var}[Y] = \frac{1}{9} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{16-9}{144}.$$

$$\text{var}[X] = \frac{1}{12} \approx 0,0833 \quad \text{e} \quad \text{var}[Y] = \frac{7}{144} \approx 0,0486.$$

(h) Covariância e coeficiente de Pearson

$$E[XY] = \int_0^1 \int_0^x xy \frac{1}{x} dy dx = \int_0^1 \int_0^x y dy dx = \int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{6}.$$

(O x cancela com o $1/x$, o que torna a conta trivial.)

$$\text{cov}[X, Y] = \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}, \quad \rho_{X,Y} = \frac{1/24}{\sqrt{\frac{1}{12} \cdot \frac{7}{144}}} = \frac{3}{\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{21}}{7} \approx 0,6547.$$

Correlação positiva e forte: quebrar mais à direita na primeira vez libera espaço para a segunda quebra também cair mais à direita.

(i) Probabilidade de os três pedaços formarem um triângulo

Passo 1, os pedaços. Como $Y \leq X$, os cortes em ordem são $0, Y, X, 1$ e os comprimentos são

$$a = Y, \quad b = X - Y, \quad c = 1 - X.$$

Passo 2, a condição. Como $a + b + c = 1$, a desigualdade triangular $a < b + c$ equivale a $a < \frac{1}{2}$; idem para os outros. Portanto: *formam triângulo se e somente se nenhum pedaço passa de $1/2$* , isto é,

$$Y < \frac{1}{2}, \quad Y > X - \frac{1}{2}, \quad X > \frac{1}{2}.$$

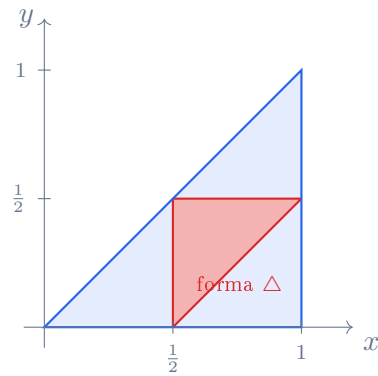
Passo 3, a região. Para $x \in (\frac{1}{2}, 1)$, o y vai de $x - \frac{1}{2}$ a $\frac{1}{2}$, comprimento $1 - x$.

Passo 4, integrar.

$$\Pr[\triangle] = \int_{1/2}^1 \int_{x-1/2}^{1/2} \frac{1}{x} dy dx = \int_{1/2}^1 \frac{1-x}{x} dx = \int_{1/2}^1 \left(\frac{1}{x} - 1\right) dx = \left[\ln x - x\right]_{1/2}^1.$$

$$\Pr[\text{triângulo}] = (0 - 1) - (-\ln 2 - \frac{1}{2}) = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 19,31\%.$$

Menos de um em cinco. A intuição de que "quase sempre dá triângulo" falha por causa do pedaço $c = 1 - X$: ele já passa de $1/2$ sempre que $X < \frac{1}{2}$, ou seja, em metade dos casos logo de saída.



Observação. O Exemplo 2 do slide **pre-2-2** (páginas 33 a 54) resolve exatamente os itens (c) e (h) desta questão, e chega ao mesmo $\rho = \sqrt{21}/7$.

9 Questão 8: vetor aleatório de retransmissões

Enunciado. Um terminal tem três mensagens a transmitir. Após enviar uma, espera confirmação; se não vier, reenvia. Cada transmissão tem probabilidade p de sucesso, independentemente das demais. N_i é o número *total* de transmissões no instante em que a mensagem i é recebida com sucesso.

Modelagem

Seja G_i o número de transmissões gastas *apenas* com a mensagem i . Como cada tentativa é um ensaio de Bernoulli(p) independente e paramos no primeiro sucesso, $G_i \sim \text{Geométrica}(p)$, com $\Pr[G_i = g] = p(1-p)^{g-1}$ para $g \geq 1$, e G_1, G_2, G_3 independentes.

Como N_i conta o total *acumulado*:

$$N_1 = G_1, \quad N_2 = G_1 + G_2, \quad N_3 = G_1 + G_2 + G_3.$$

Equivalentemente, $G_1 = N_1$, $G_2 = N_2 - N_1$ e $G_3 = N_3 - N_2$: o vetor $\vec{N}$ é a **soma acumulada** de três geométricas independentes.

Daí já sai a restrição de suporte: os G_i valem pelo menos 1, logo

$$1 \leq N_1 < N_2 < N_3,$$

com desigualdades *estritas*, pois cada mensagem consome ao menos uma transmissão.

(a) PMF conjunta de $\vec{N}$

O evento $\{N_1 = n_1, N_2 = n_2, N_3 = n_3\}$ é exatamente o evento $\{G_1 = n_1, G_2 = n_2 - n_1, G_3 = n_3 - n_2\}$. Por independência, multiplicam-se as três geométricas:

$$p_{\vec{N}}(n_1, n_2, n_3) = \underbrace{p(1-p)^{n_1-1}}_{G_1} \cdot \underbrace{p(1-p)^{n_2-n_1-1}}_{G_2} \cdot \underbrace{p(1-p)^{n_3-n_2-1}}_{G_3}.$$

Os três fatores p viram p^3 e os expoentes de $(1-p)$ se telescopam:

$$(n_1 - 1) + (n_2 - n_1 - 1) + (n_3 - n_2 - 1) = n_3 - 3.$$

$$p_{\vec{N}}(n_1, n_2, n_3) = p^3 (1-p)^{n_3-3} [1 \leq n_1 < n_2 < n_3].$$

Leitura: a conjunta **não depende** de n_1 e n_2 isoladamente, só de n_3 . Faz sentido: dado que o total foi n_3 , houve exatamente 3 sucessos e $n_3 - 3$ falhas, e a ordem em que as falhas se distribuíram entre as três mensagens não altera a probabilidade. Todos os arranjos compatíveis são equiprováveis.

(b) Marginais

N_1 . É a própria primeira geométrica:

$$p_{N_1}(n) = p(1-p)^{n-1} [n \geq 1].$$

N_2 . Soma de duas geométricas independentes, ou seja, uma *Pascal de ordem 2* (binomial negativa): o evento $\{N_2 = n\}$ significa “o segundo sucesso ocorreu na n -ésima transmissão”. Isso exige 1 sucesso nas $n-1$ primeiras (de $\binom{n-1}{1}$ maneiras) e sucesso na n -ésima:

$$p_{N_2}(n) = \binom{n-1}{1} p^2 (1-p)^{n-2} = (n-1) p^2 (1-p)^{n-2} [n \geq 2].$$

N_3 . Mesmo raciocínio com o terceiro sucesso na n -ésima transmissão, escolhendo as posições dos 2 sucessos anteriores entre as $n - 1$ primeiras:

$$p_{N_3}(n) = \binom{n-1}{2} p^3 (1-p)^{n-3} = \frac{(n-1)(n-2)}{2} p^3 (1-p)^{n-3} [n \geq 3].$$

$$p_{N_1}(n) = p(1-p)^{n-1} [n \geq 1], \quad p_{N_2}(n) = (n-1)p^2(1-p)^{n-2} [n \geq 2],$$

$$p_{N_3}(n) = \frac{(n-1)(n-2)}{2} p^3 (1-p)^{n-3} [n \geq 3].$$

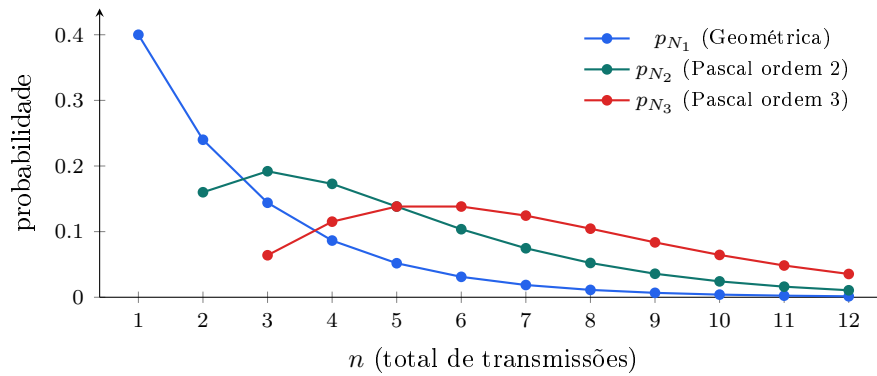
Pelo somatório da conjunta, o mesmo resultado aparece como contagem. Por exemplo, para N_3 :

$$p_{N_3}(n_3) = \sum_{n_1 < n_2 < n_3} p^3 (1-p)^{n_3-3} = p^3 (1-p)^{n_3-3} \cdot \#\{(n_1, n_2) : 1 \leq n_1 < n_2 < n_3\},$$

e o número de pares é $\binom{n_3-1}{2}$. Como o somando é constante, a marginal é literalmente “constante vezes contagem”, o que reforça a leitura do item (a).

Médias, se pedirem: $E[N_i] = i/p$, pois cada geométrica tem média $1/p$.

Marginais para $p = 0,4$



10 Questão 9: XOR e independência par-a-par

Enunciado. $A, B \sim \text{Bernoulli}(1/2)$ independentes e $C = A \oplus B$ (soma módulo 2). Seja $\vec{X} = [A \ B \ C]^T$.

(a) PMF conjunta

Os pares (A, B) são equiprováveis, cada um com probabilidade $1/4$, e C fica *determinado* por eles. Enumerando:

a	b	$c = a \oplus b$	Pr
0	0	0	1/4
0	1	1	1/4
1	0	1	1/4
1	1	0	1/4

$$p_{\vec{X}}(a, b, c) = \frac{1}{4} [c = a \oplus b], \quad a, b, c \in \{0, 1\}.$$

Dos 8 pontos do cubo $\{0, 1\}^3$, apenas 4 têm probabilidade não nula (os de *paridade par*); os outros 4 têm probabilidade zero.

(b) Marginais

Somando a conjunta sobre as demais variáveis, cada valor aparece em duas das quatro linhas, logo com probabilidade $2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$:

$$A \sim \text{Bernoulli}(1/2), \quad B \sim \text{Bernoulli}(1/2), \quad C \sim \text{Bernoulli}(1/2).$$

Para C vale também o argumento direto: $\Pr[C = 1] = \Pr[A \neq B] = \Pr[(0, 1)] + \Pr[(1, 0)] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

(c) Independência par-a-par

Basta verificar $p_{U,V}(u, v) = p_U(u) p_V(v)$ para os três pares. Como todas as marginais valem $1/2$, o produto é sempre $1/4$; falta ver que cada conjunta de duas variáveis também vale $1/4$ nos quatro pontos.

A e B: independentes por hipótese do enunciado, e de fato $p_{A,B}(a, b) = 1/4$ para os quatro pares.

A e C: fixando a , das duas linhas com aquele a uma tem $c = 0$ e a outra $c = 1$. Logo $p_{A,C}(a, c) = 1/4$ para todo par, que é $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$. ✓

B e C: idem, por simetria entre A e B . ✓

$p_{A,C}$	$c = 0$	$c = 1$	p_A
$a = 0$	1/4	1/4	1/2
$a = 1$	1/4	1/4	1/2
p_C	1/2	1/2	1

As três conjuntas duas a duas fatoram, portanto A, B, C são **independentes par-a-par**.

Intuição: saber apenas A não diz nada sobre C , pois B ainda é um “segredo” uniforme que embaralha o resultado. É o mesmo princípio da cifra de Vernam (one-time pad): o texto cifrado, sozinho, não revela nada sobre a mensagem.

(d) Não há independência mútua

Independência mútua exigiria $p_{\vec{X}}(a, b, c) = p_A(a) p_B(b) p_C(c) = \frac{1}{8}$ para *todos* os oito pontos. Basta um contraexemplo:

$$p_{\vec{X}}(0, 0, 1) = 0 \quad \text{mas} \quad p_A(0) p_B(0) p_C(1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

$0 \neq \frac{1}{8}$, logo A, B, C não são mutuamente independentes.

O motivo estrutural: conhecidas *duas* das variáveis, a terceira fica completamente determinada ($C = A \oplus B$, mas também $A = B \oplus C$ e $B = A \oplus C$). A dependência é de ordem três: ela só se manifesta quando se olham as três juntas.

(e) Vetor média e matriz covariância de $\vec{X}$

Cada componente é Bernoulli(1/2), logo $E[\cdot] = \frac{1}{2}$ e $\text{var}[\cdot] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. As covariâncias cruzadas são nulas, pois independência par-a-par implica descorrelação par-a-par. Conferindo uma delas:

$$E[AC] = \Pr[A = 1, C = 1] = \frac{1}{4}, \quad \text{cov}[A, C] = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

$$\vec{\mu}_{\vec{X}} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \quad C_{\vec{X}} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(f) Comparação com três Bernoulli independentes

Para $\vec{X}' = [A' \ B' \ C']^T$ com as três independentes, cada uma Bernoulli(1/2): as médias são 1/2, as variâncias 1/4 e as covariâncias são nulas por independência.

$$\vec{\mu}_{\vec{X}'} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \quad C_{\vec{X}'} = \frac{1}{4} I_3,$$

exatamente iguais aos do item (e).

Conclusão. Os dois vetores têm o mesmo vetor média e a mesma matriz covariância, mas distribuições conjuntas completamente diferentes: $\vec{X}$ vive em apenas 4 dos 8 vértices do cubo, enquanto $\vec{X}'$ ocupa os 8.

Isso mostra que **média e covariância não caracterizam a distribuição conjunta**. Elas capturam apenas estatísticas de *segunda ordem*, isto é, relações lineares duas a duas. A dependência do XOR é de terceira ordem e passa despercebida por completo.

É o mesmo alerta da seção “Descorrelação” do slide **pre-2-2**: *independência implica descorrelação, mas a recíproca é falsa*. Aqui, as variáveis são descorrelacionadas e até independentes par-a-par, e mesmo assim conhecer duas delas determina a terceira sem nenhuma incerteza.

11 Questão 10: vetores de produtos e de somas acumuladas

Enunciado. $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Uniform}(-1, 2)$. Em (a), $Y_1 = X_1$, $Y_2 = X_1X_2$, $Y_3 = X_1X_2X_3$; em (b), $Z_1 = Y_1$, $Z_2 = Y_1 + Y_2$, $Z_3 = Y_1 + Y_2 + Y_3$, pela formulação matricial.

Os dois momentos que resolvem tudo

Com $a = -1$ e $b = 2$, a densidade é $f_X(x) = \frac{1}{3}$ em $[-1, 2]$ e, pela definição,

$$E[X] = \int_{-1}^2 \frac{x}{3} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 = \frac{1}{3} \left(2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2},$$

$$E[X^2] = \int_{-1}^2 \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{8}{3} + \frac{1}{3} \right) = 1.$$

(Equivalentemente pelas fórmulas prontas: $\frac{a+b}{2} = \frac{1}{2}$ e $\text{var} = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{3}{4}$, donde $E[X^2] = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$.)

$$E[X] = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad E[X^2] = 1.$$

O valor $E[X^2] = 1$ é o que torna a questão viável à mão: todo fator ao quadrado simplesmente some das contas.

(a) Vetor média de $\vec{Y}$

Por independência, a esperança do produto é o produto das esperanças:

$$E[Y_1] = \frac{1}{2}, \quad E[Y_2] = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \quad E[Y_3] = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

$$\vec{\mu}_{\vec{Y}} = \left[\frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{8} \right]^T.$$

(a) Matriz covariância de $\vec{Y}$

Escreva $Y_i Y_j$ em termos dos X e conte os expoentes: cada X ao quadrado contribui $E[X^2] = 1$; cada X sozinho contribui $E[X] = \frac{1}{2}$.

produto	em termos dos X	expoentes	valor
Y_1^2	X_1^2	$(2, 0, 0)$	1
Y_2^2	$X_1^2 X_2^2$	$(2, 2, 0)$	1
Y_3^2	$X_1^2 X_2^2 X_3^2$	$(2, 2, 2)$	1
$Y_1 Y_2$	$X_1^2 X_2$	$(2, 1, 0)$	$1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
$Y_1 Y_3$	$X_1^2 X_2 X_3$	$(2, 1, 1)$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
$Y_2 Y_3$	$X_1^2 X_2^2 X_3$	$(2, 2, 1)$	$\frac{1}{2}$

Subtraindo o produto das médias em cada caso:

$$C_{\vec{Y}} = \begin{bmatrix} 3/4 & 3/8 & 3/16 \\ 3/8 & 15/16 & 15/32 \\ 3/16 & 15/32 & 63/64 \end{bmatrix}$$

Fórmula fechada, útil para conferir: para $i \leq j$, $\text{cov}[Y_i, Y_j] = 2^{i-j} - 2^{-(i+j)}$. Exemplo: $i = 2$, $j = 3$ dá $\frac{1}{2} - \frac{1}{32} = \frac{15}{32}$. ✓

Todas as covariâncias são positivas porque os Y_i **compartilham fatores**: todos contêm X_1 , e Y_2, Y_3 compartilham $X_1 X_2$.

(b) Formulação matricial

Escreva $\vec{Z} = A\vec{Y}$ com A triangular inferior de uns:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{\mu}_{\vec{Z}} = A\vec{\mu}_{\vec{Y}}, \quad C_{\vec{Z}} = A C_{\vec{Y}} A^T.$$

Por que essa fórmula: de $\vec{Z} - \vec{\mu}_{\vec{Z}} = A(\vec{Y} - \vec{\mu}_{\vec{Y}})$ segue $E[A(\vec{Y} - \vec{\mu})(\vec{Y} - \vec{\mu})^T A^T] = A C_{\vec{Y}} A^T$, pois A é constante e sai da esperança. É o análogo matricial de $\text{var}[aX] = a^2 \text{var}[X]$.

$$\vec{\mu}_{\vec{Z}} = \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right]^T = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}\right]^T.$$

Trabalhando em 1/64. Escrevendo $C_{\vec{Y}}$ com denominador comum 64, ela vira a matriz de inteiros

$$\begin{bmatrix} 48 & 24 & 12 \\ 24 & 60 & 30 \\ 12 & 30 & 63 \end{bmatrix}.$$

Primeira multiplicação, $M = A C_{\vec{Y}}$. A matriz da *esquerda* entra com suas **linhas**, que percorrem as **colunas** de $C_{\vec{Y}}$ (soma vertical). Linha i de A tem 1 nas i primeiras posições:

linha de A	entrada $(i, 1)$	$(i, 2)$	$(i, 3)$
$[1, 0, 0]$	48	24	12
$[1, 1, 0]$	$48+24 = 72$	$24+60 = 84$	$12+30 = 42$
$[1, 1, 1]$	$48+24+12 = 84$	$24+60+30 = 114$	$12+30+63 = 105$

Segunda multiplicação, $C_{\vec{Z}} = M A^T$. Agora M está à esquerda, então a **linha fica congelada** e percorrem-se as **colunas** de A^T , que são $[1, 0, 0]$, $[1, 1, 0]$ e $[1, 1, 1]$ (as colunas de A^T são as linhas de A). O efeito é a soma acumulada *de cada linha*, da esquerda para a direita:

linha de M	soma acumulada
48, 24, 12	$48 \rightarrow 72 \rightarrow 84$
72, 84, 42	$72 \rightarrow 156 \rightarrow 198$
84, 114, 105	$84 \rightarrow 198 \rightarrow 303$

$$\vec{\mu}_{\vec{Z}} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/4 \\ 7/8 \end{bmatrix}, \quad C_{\vec{Z}} = \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 48 & 72 & 84 \\ 72 & 156 & 198 \\ 84 & 198 & 303 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & 9/8 & 21/16 \\ 9/8 & 39/16 & 99/32 \\ 21/16 & 99/32 & 303/64 \end{bmatrix}$$

Leitura e conferências

Atalho. Juntando as duas etapas (acumular por colunas, depois por linhas), cada entrada de $C_{\vec{Z}}$ é a **soma do bloco superior esquerdo** $i \times j$ de $C_{\vec{Y}}$:

$$\text{cov}[Z_i, Z_j] = \sum_{k \leq i} \sum_{l \leq j} \text{cov}[Y_k, Y_l].$$

Por exemplo $\text{cov}[Z_2, Z_2] = 48 + 24 + 24 + 60 = 156$ (em 1/64), ou seja 39/16; e $\text{var}[Z_3]$ é a soma das nove entradas, 303/64.

Conferência escalar. A mesma entrada pela fórmula usual:

$$\text{var}[Z_2] = \text{var}[Y_1 + Y_2] = \text{var}[Y_1] + \text{var}[Y_2] + 2 \text{cov}[Y_1, Y_2] = \frac{3}{4} + \frac{15}{16} + 2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{39}{16}. \checkmark$$

As quatro parcelas são exatamente as quatro entradas do bloco 2×2 : as fórmulas escalares são a versão desenrolada da multiplicação matricial.

Erro comum. Trocar linha por coluna em A . Dois testes pegam isso na hora: (i) $C_{\vec{Z}}$ tem de ser *simétrica*; (ii) a entrada $(1, 1)$ tem de ser $\text{var}[Z_1] = \text{var}[Y_1] = 3/4$. Além disso, as variâncias na diagonal têm de *crescer*, já que Z_1 soma um termo, Z_2 soma dois e Z_3 soma três variáveis positivamente correlacionadas: $\frac{3}{4} < \frac{39}{16} < \frac{303}{64}$. $\checkmark$

A Apêndice: exercícios do Yates e Goodman (slides 1 a 3)

4.7.1

CDF: $F_X(x) = 0$ para $x < -1$; $x/3 + 1/3$ para $-1 \leq x < 0$; $x/3 + 2/3$ para $0 \leq x < 1$; 1 para $x \geq 1$.

Único salto: em $x = 0$, de tamanho $1/3$. Logo $f_X(x) = \frac{1}{3} [-1 \leq x \leq 1] + \frac{1}{3}\delta(x)$.

item	resultado	motivo
(a)	$\Pr[X < -1] = 0, \Pr[X \leq -1] = 0$	sem salto em -1
(b)	$\Pr[X < 0] = \frac{1}{3}, \Pr[X \leq 0] = \frac{2}{3}$	diferença = átomo $\frac{1}{3}$
(c)	$\Pr[0 < X \leq 1] = \frac{1}{3}, \Pr[0 \leq X \leq 1] = \frac{2}{3}$	idem

4.7.2

CDF: 0 para $x < -1$; $x/4 + 1/2$ para $-1 \leq x < 1$; 1 para $x \geq 1$. Dois saltos de $1/4$, nas duas bordas:

$$f_X(x) = \frac{1}{4} [-1 \leq x \leq 1] + \frac{1}{4}\delta(x+1) + \frac{1}{4}\delta(x-1).$$

item	resultado	motivo
(a)	$\Pr[X < -1] = 0, \Pr[X \leq -1] = \frac{1}{4}$	átomo na borda esquerda
(b)	$\Pr[X < 0] = \Pr[X \leq 0] = \frac{1}{2}$	CDF contínua em 0
(c)	$\Pr[X > 1] = 0, \Pr[X \geq 1] = \frac{1}{4}$	átomo na borda direita

4.7.3

Para a VA do 4.7.2: $E[X] = 0$ por simetria e

$$E[X^2] = \underbrace{\int_{-1}^1 \frac{x^2}{4} dx}_{1/6} + \underbrace{\frac{1}{4}(-1)^2 + \frac{1}{4}(1)^2}_{1/2} = \frac{2}{3}, \quad \text{var}[X] = \frac{2}{3} \approx 0,667.$$

4.7.6

Ocupado com 0,2 e sem resposta com 0,3, logo $\Pr[\text{atendida}] = 0,5$. $X \sim \text{Exp}$ com $E[X] = 3 \text{ min}$ ($\lambda = 1/3 \text{ min}^{-1}$); em segundos, $60X$ tem média 180s. Com $W = 60X$ se atendida e $W = 0$ caso contrário:

$$F_W(w) = 1 - 0,5 e^{-w/180} \quad (w \geq 0), \quad f_W(w) = 0,5 \delta(w) + \frac{1}{360} e^{-w/180} u(w),$$

$$E[W] = 90 \text{ s}, \quad E[W^2] = 0,5 \cdot 2 \cdot 180^2 = 32400, \quad \text{var}[W] = 32400 - 90^2 = 24300 \text{ s}^2.$$

Cuidado: $\text{var}[W] \neq 0,5 \text{ var}[60X]$. Variância não se combina por média ponderada em mistura; é preciso passar por $E[W^2]$. A parcela extra (8100) é a variância *entre* os grupos, cujas médias são 0 e 180.

B Questões pendentes

Nenhuma. Esta resolução cobre as dez questões da lista, na numeração da versão atualizada (que inseriu a questão 9 sobre XOR e independência par-a-par, deslocando a antiga questão 9 para a posição 10).